

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ

BUỔI 6 — Dãy số

数列

Module M2 · Tỷ trọng đề thi ~13% · khoảng 5–8 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. PHẦN A — BẢNG TỪ VỰNG

Tra nghĩa các thuật ngữ dưới đây và điền vào cột **Nghĩa**. Đây là những từ sẽ xuất hiện trực tiếp trong đề thi: không tra được nghĩa thì không đọc được đề.

1.1 Nhóm 1 — Cấp số cộng

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
1	等差数列	
2	公差	
3	首项	
4	通项公式	
5	前 n 项和	
6	末项	
7	等差中项	
8	递增数列	

1.2 Nhóm 2 — Cấp số nhân

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
9	等比数列	
10	公比	
11	等比中项	
12	正数项	
13	无穷等比数列	
14	收敛	
15	公比绝对值	
16	各项之和	

1.3 Nhóm 3 —Dãy số và công thức truy hồi

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
17	数列	
18	项	
19	第 n 项	
20	递推公式	
21	前 n 项	
22	数列的项数	
23	斐波那契数列	
24	整数	

2. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 1 đã có bản dịch mẫu. Đọc để nắm cách xử lý. Nhiệm vụ của em là dịch **Câu 2 và Câu 3.**

Câu 1 —mẫu.

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 2$, 公差 $d = 3$, 则 a_5 等于 ()

Dịch: Cho cấp số cộng $\{a_n\}$ có số hạng đầu $a_1 = 2$, công sai $d = 3$, khi đó a_5 bằng ()

Câu 2.

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 4^{n-1} + t$, 则下列结论正确的是 ()

Dịch:

Câu 3.

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + 2n$, 则 a_3 等于 ()

Dịch:

3. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Làm 10 câu dưới đây **trước buổi học**. Sáu câu đầu chỉ cần đọc hiểu thuật ngữ là làm được; các câu cuối đòi hỏi biến đổi, nếu chưa làm được thì ghi lại chỗ vướng mắc để hỏi trên lớp.

3.1 Mức dễ

Bài tập Câu 1. CAE-M-CD3-08.5-E-006

数列 $a_n = n^2 + 1$ 的第 4 项是 ()

- A. 5
- B. 8
- C. 16
- D. 17

Bài tập Câu 2. CAE-M-CD3-LX1-E-017

已知 $\{a_n\}$ 为等比数列, $a_3 = 4$, $a_5 \cdot a_7 = 36$, 则 a_9 的值为 ()

- A. -9
- B. 9 或 -9
- C. 8
- D. 9

Bài tập Câu 3. CAE-M-CD3-08.6-E-011

若 x, y, z 成等比数列, 则下列关系式正确的是 ()

- A. $x + y = z$
- B. $2y = x + z$
- C. $y^2 = xz$
- D. $x + z = 2y$

Bài tập Câu 4. CAE-M-CD3-GV-E-111

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, $a_2 = 4$, $a_4 = 16$, 则 $a_1 + a_3$ 等于 ()

- A. 6
- B. 10
- C. 12
- D. 20

Bài tập Câu 5. CAE-M-CD3-LX2-E-021

等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 前 n 项和为 S_n , 若 $a_1 + a_9 = 10$, $S_{11} = 66$, 则 $d =$ ()

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

Bài tập Câu 6. CAE-M-CD3-08.2-E-002

在等比数列 $\{b_n\}$ 中, $b_1 = 1, b_5 = 16$ 。求 $b_1 + b_3$ 的值等于 ()

- A. 5
- B. 10
- C. 12
- D. 17

3.2 Mức trung bình

Bài tập Câu 7. CAE-M-CD3-GV-M-112

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 1$, 公比 $q = 3$, 若前 n 项和 $S_n = 40$, 则 n 等于 ()

- A. 4
- B. 3
- C. 5
- D. 6

Bài tập Câu 8. CAE-M-CD3-LX2-M-023

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n 。若 $S_3 = S_{10}$, $S_6 = S_k$ ($k \neq 6$), 则 k 的值是 ()

- A. 5
- B. 7
- C. 8
- D. 9

Bài tập Câu 9. CAE-M-CD3-GV-M-102

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 3$, 公比 $q = 2$, 则 a_4 等于 ()

- A. 12
- B. 24
- C. 48
- D. 36

3.3 Mức khó

Bài tập Câu 10. CAE-M-CD3-LX1-H-020

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , $a_3 = 4$, $T_6 = 27$, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_{n+1} = b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_n$, $b_1 = b_2 = 1$, 设 $c_n = a_n + b_n$, 则数列 $\{c_n\}$ 的前 11 项和为 ()

- A. 1062
- B. 2124
- C. 1101
- D. 1100

Nộp bài trước buổi học qua hệ thống. Đáp án và lời giải: 04-dap-an-chuan-bi.md, mở sau khi đã tự làm xong.